



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO 1

BAJO NIVEL

Autor:
Mario Casas Pérez

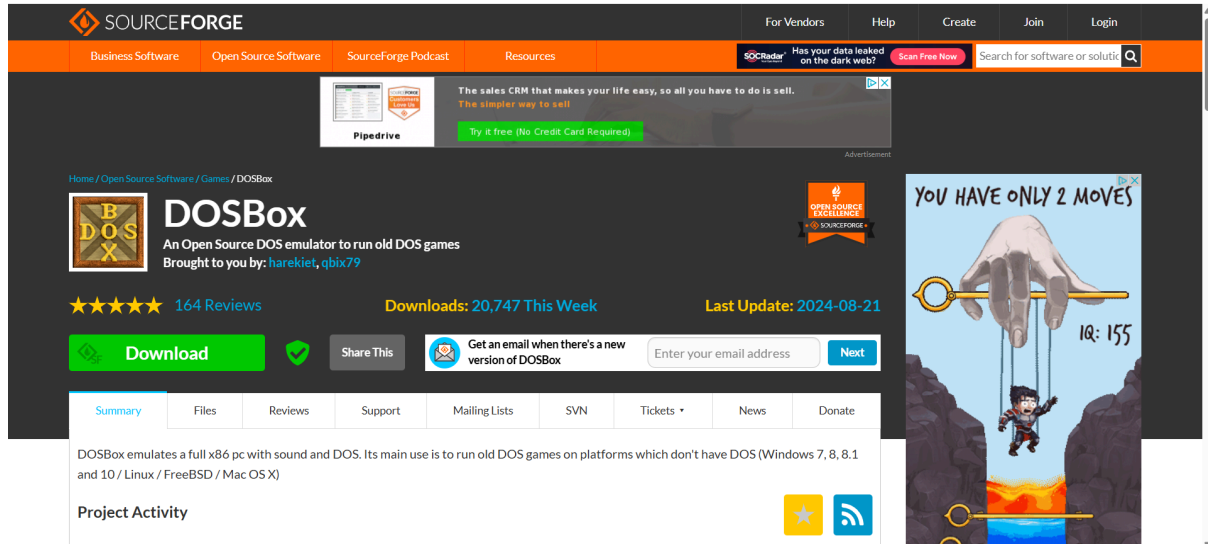
ÍNDICE:

1. [Instalación del software y ejecución de aplicaciones de MS-DOS.](#)
2. [Configuración del inicio de DOSBox.](#)
3. [Creación del ejemplo “Hola mundo”.](#)
4. [Bibliografía](#)

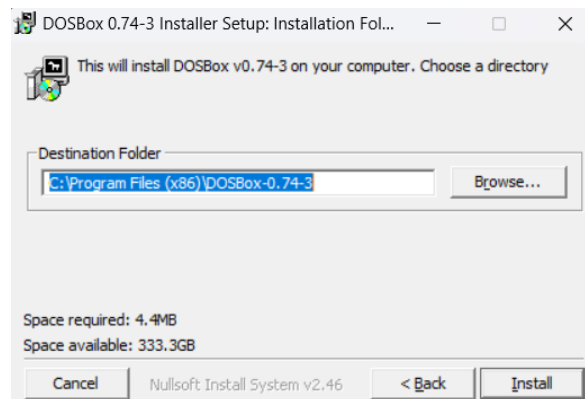
1. Instalación del software y ejecución de aplicaciones de MS-DOS.

A la hora de la realización de este seminario, he usado Windows 11 para la instalación, en donde me he ido a la página correspondiente para descargar el software

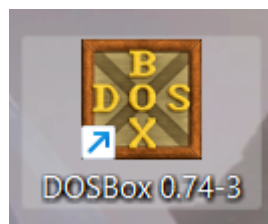
<https://sourceforge.net/projects/dosbox/>



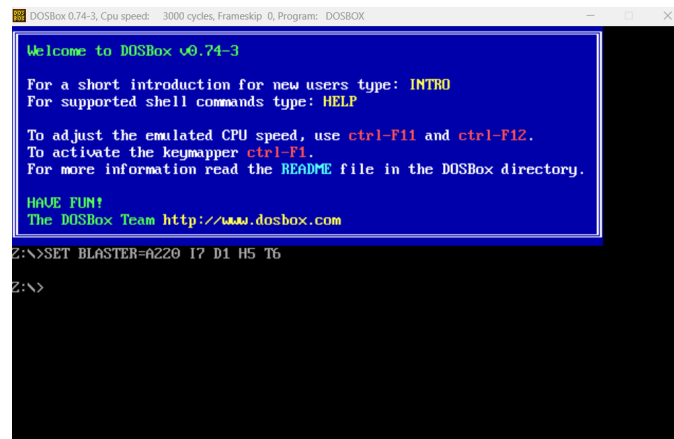
Pinchamos en la parte de *Download* y se descarga directamente DOSBox. Una vez se haya descargado le damos a todos los pasos *Next* y procedemos a instalarlo.



Una vez haya terminado la descarga, nos saldrá el siguiente símbolo el cual es la aplicación descargada:



Pinchamos en la aplicación y nos saldrá la siguiente interfaz:



Ahora, procedemos a crear una carpeta en C: la cual llamaremos DOSBOX. En ella alojaremos las carpetas correspondientes a las prácticas, el compilador y los juegos. La carpeta DOXBOX tendrá el siguiente contenido a la hora de realizar este seminario:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
bc	06/03/2025 11:18	Carpeta de archivos	
JUEGOS	06/03/2025 13:08	Carpeta de archivos	
P1ej	06/03/2025 13:08	Carpeta de archivos	
S1ej	06/03/2025 11:18	Carpeta de archivos	

A la hora de arrancar el emulador DOSBox ejecutaremos lo siguiente para que exista dentro del emulador una unidad de disco llamada C: a la que podemos movernos y en la que encontraremos el compilador, la carpeta para la práctica y los juegos que copiaremos:

mount C C:\DOSBOX

keyb sp

c:

Una vez ejecutado los comandos previos, nos dirigimos a la carpeta donde se encuentran los juegos

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Z:\>mount C C:\DOSBOX
Drive C is mounted as local directory C:\DOSBOX\

Z:\>keyb sp
Keyboard layout sp loaded for codepage 437

Z:\>c:

C:\>dir
Directory of C:\.
.                <DIR>                06-03-2025 11:04
..               <DIR>                01-01-1980  0:00
BC               <DIR>                06-03-2025 11:18
JUEGOS           <DIR>                06-03-2025 13:08
P1EJ             <DIR>                06-03-2025 13:08
S1EJ             <DIR>                06-03-2025 11:18
0 File(s)        0 Bytes.
6 Dir(s)         262,111,744 Bytes free.

C:\>cd JUEGOS

C:\JUEGOS>
```

En juegos, vamos a proceder a entrar en el juego VBALL asi que para ello entramos en la carpeta VBALL y ejecutamos el ejecutable VBALL.EXE

```
C:\JUEGOS>CD VBALL
C:\JUEGOS\VBALL>VBALL.EXE
```

Una vez hecho esto se nos abre el juego



2. Configuración del inicio de DOSBox.

Para hacer la configuración, me he basado en la guía proporcionada por el pdf *S1-BajoNivel.pdf*. Tenemos que acceder (en mi caso que es Windows 11) a `C:\Users\username\AppData\Local\DOSBox\dosbox-0.74-3.conf` y en la parte de abajo escribir lo siguiente:

```
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.
mount C /DOSBox
keyb sp
path c:\bc\bin

c:
```

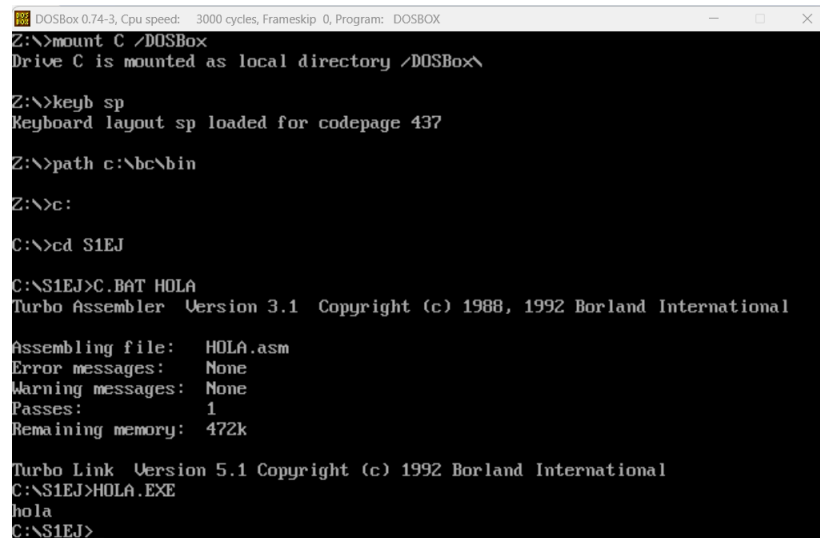
De esta manera lo que estamos haciendo es montar la carpeta para que DOSBOX la vea como su unidad C, indicar que el teclado esté en español, indicar que las utilidades de la compilación están en el path descrito y, finalmente, hago que al arrancar DOSBOX ya se encuentre localizado en C: para empezar a trabajar con el contenido que he montado ahí.

Opcionalmente, podemos configurar el tamaño de ventana ya que la configuración por defecto la hace demasiado pequeña. Vamos a la sección [sdl] del archivo de configuración y modificamos el tamaño deseado en la variable `windowresolution`.

```
fullscreen=false
fulldouble=false
fullresolution=original
windowresolution=1024x768
output=opengl
autolock=true
sensitivity=100
waitonerror=true
priority=higher,normal
mapperfile=mapper-0.74-3.map
usescancodes=true
```

3. Creación del ejemplo “Hola mundo”.

Este ejemplo se encuentra ubicado en la carpeta de seminarios, por lo que nos metemos en ella y creamos el .exe. Los pasos para hacerlo se describen en la siguiente imagen:



```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip: 0, Program: DOSBOX
Z:\>mount C /DOSBox
Drive C is mounted as local directory /DOSBox\

Z:\>keyb sp
Keyboard layout sp loaded for codepage 437

Z:\>path c:\bc\bin

Z:\>c:

C:\>cd S1EJ

C:\S1EJ>C.BAT HOLA
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file: HOLA.asm
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 472k

Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
C:\S1EJ>HOLA.EXE
hola
C:\S1EJ>
```

Para mostrar el mensaje 7 veces, me he basado en el código ensamblador que se encuentra disponible en S1-BajoNivel.pdf, en donde he realizado las operaciones con un número fijo (7 en este caso) mientras se va aumentando el registro cx usado como contador. Además, he modificado el mensaje introduciendo un espacio para que no se vea todos los “hola” pegados (msg db ‘hola \$’)

```
pila segment stack 'stack'
    dw 100h dup (?)
pila ends
datos segment 'data'
    msg db 'hola $'
datos ends
codigo segment 'code'
    assume cs:codigo, ds:datos, ss:pila
    main PROC
        mov ax,datos
        mov ds,ax

        ;imprimir 7 veces una cadena
        mov cx,0
        bucle:
            mov dx,OFFSET msg
            mov ah,9
            int 21h
            ;actualizar contador y comprobar condición
            inc cx
            cmp cx,7
            jne bucle

            mov ax,4C00h
            int 21h
    main ENDP
codigo ends
END main
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Z:\>mount C /DOSBox
Drive C is mounted as local directory /DOSBox\

Z:\>keyb sp
Keyboard layout sp loaded for codepage 437

Z:\>path c:\bc\bin

Z:\>c:

C:\>cd S1EJ

C:\S1EJ>C.BAT HOLA7
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file: HOLA7.asm
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 472k

Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
C:\S1EJ>HOLA7.EXE
hola hola hola hola hola hola hola
C:\S1EJ>_
```


4. Bibliografía

<https://swad.ugr.es/swad/tmp/1R/DyedhGUjHqhl2G9pctSzc8D3Vy4495gKpl0RG2LKQ/S1-BajoNivel.pdf>

<https://swad.ugr.es/swad/tmp/k5/tM7pt0aW7TaoDvIWacqfbWMpmdyO1p1aFqposmALU/tutorial-instalacion-DOSBOX.pdf>